

Inteligencia Artificial

Dr. Víctor Uc Cetima

Búsqueda no informada

Ejercicio 1: Comparar BFS, UCS, DFS, DLS e IDS en el mapa de Rumania

Octavio Jacome Mata

1. Contexto

En el proyecto Búsqueda no informada/project (AIMA cap. 3, Figura 3.2) se resuelve el problema de encontrar una ruta entre dos ciudades del mapa carretero de Rumanía. Cinco algoritmos de búsqueda no informada comparten el mismo grafo y el mismo RouteFinding-Problem:

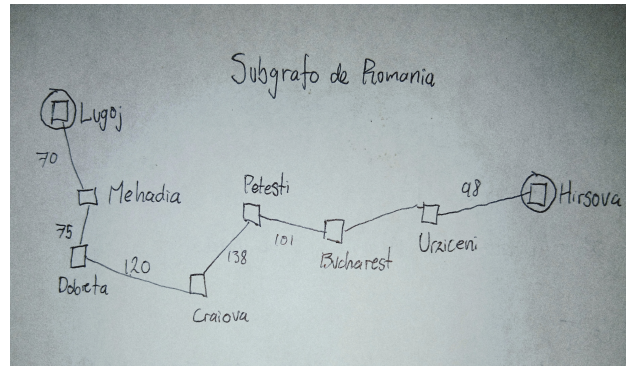
Programa	Algoritmo	Qué optimiza (o no)
02_breadth_first_search.py	BFS	Menor número de carreteras (hops)
03_uniform_cost_search.py	UCS	Menor costo en km
04_depth_first_search.py	DFS	Ninguna garantía de optimalidad
05_depth_limited_search.py	DLS	DFS con límite de profundidad
06_iterative_deepening_search.py	IDS	Misma optimalidad de hops que BFS

2. Objetivo

Elegir una ruta distinta de Arad $\rightarrow$ Bucharest, correr BFS, UCS, DFS, DLS e IDS, y analizar diferencias de camino, costo, profundidad y nodos expandidos.

3. Problema

Para esta actividad, se elige la pareja origen-destino de las ciudades **Lugoj** y **Hirsova**, respectivamente. El diagrama del subgrafo se ilustra a continuación:



4. Resultados

La siguiente tabla muestra los resultados de la ejecución de algoritmos de búsqueda no informada para la ruta Lugoj $\rightarrow$ Hirsova.

Algoritmo	Estado	Profundidad	Costo (km)	Expandidos	Generados	Frontera
BFS	Éxito	7	687	15	38	5
UCS	Éxito	7	687	15	39	4
DFS	Éxito	7	687	13	34	6
DLS (lím=2)	Corte	-	-	3	7	4
DLS (lím=4)	Corte	-	-	8	21	8
DLS (lím=6)	Corte	-	-	23	66	10
DLS (lím=7)	Éxito	7	687	9	16	10
IDS	Éxito	7	687	63	162	10

Nota: Para el algoritmo DLS, el estado “Corte” indica que se alcanzó el límite de profundidad sin encontrar la meta. La profundidad y el costo no aplican (se marcan con “-”) en estos casos.

5. Reporte

5.1. ¿BFS encontró el camino con menos carreteras? ¿UCS es el de menos km?

Dado que todos los algoritmos de búsqueda coincidieron en encontrar la ruta óptima, tanto el número de carreteras como el costo (o kilómetros) de ruta no cambian para este caso. Sin embargo, un parámetro que sí se puede considerar es la cantidad de nodos expandidos y generados, donde BFS y UCS obtienen resultados idénticos, por solo un nodo en *Generados*. La única diferencia destacable es que la frontera máxima de UCS es menor que la de BFS.

5.2. ¿Por qué DFS puede devolver un camino más largo aunque el grafo sea el mismo?

Nuevamente no es el caso de este ejercicio, pero es posible que Depth-first search devuelva un camino más largo. DFS no garantiza encontrar la solución óptima. Al explorar el grafo por profundidad, DFS se compromete con el primer camino que encuentra y lo sigue hasta el final. Si ese camino llega a la meta, el algoritmo se detiene, incluso si existe otra ruta en una rama diferente que es más corta (menos saltos o menor costo). Por lo tanto, puede devolver un camino más largo.

5.3. ¿Con qué *–limit* DLS pasó de *cutoff* a solución, y cómo se relaciona eso con la profundidad del camino de BFS/IDS?

DLS pasó de *cutoff* a *solución* cuando se estableció un límite de profundidad de 7. Esto se relaciona directamente con la profundidad del camino encontrado por BFS e IDS, que también fue de 7. Dado que la meta se encuentra a esa profundidad, DLS necesita un límite de al menos 7 para poder alcanzarla. Es interesante notar que, al conocer la profundidad exacta, DLS se vuelve el algoritmo más eficiente en memoria, ya que con límite 7 solo expandió 9 nodos y generó 16, mucho menos que BFS (15 y 38) o IDS (63 y 162).

6. Evidencias

6.1. Breadth-first search

```
PS C:\Users\jacta\Documents\UADY\Inteligencia Artificial\inteligencia-artificial-main\Busqueda no informada\project> py .\02_breadth_first_search.py
--from-city Lugoj --to Hirsova
Algorithm: Breadth-first search
Problem: Lugoj -> Hirsova
Status: success
Path: Lugoj -> Mehadia -> Drobeta -> Craiova -> Pitesti -> Bucharest -> Urziceni -> Hirsova
Depth: 7 roads
Cost: 687 km
Expanded: 15 nodes
Generated: 38 nodes
Frontier: max size 5
```

6.2. Uniform-cost search

```
(venv) PS C:\Users\jacta\Documents\UADY\Inteligencia Artificial\inteligencia-artificial-main\Busqueda no informada\project> py .\03_uniform_cost_search.py --from-city Lugoj --to Hirsova
Algorithm: Uniform-cost search
Problem: Lugoj → Hirsova
Status: success
Path: Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest → Urziceni → Hirsova
Depth: 7 roads
Cost: 687 km
Expanded: 15 nodes
Generated: 39 nodes
Frontier: max size 4
```

6.3. Depth-first search

```
(venv) PS C:\Users\jacta\Documents\UADY\Inteligencia Artificial\inteligencia-artificial-main\Busqueda no informada\project> py .\04_depth_first_search.py --from-city Lugoj --to Hirsova
Algorithm: Depth-first search
Problem: Lugoj → Hirsova
Status: success
Path: Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest → Urziceni → Hirsova
Depth: 7 roads
Cost: 687 km
Expanded: 13 nodes
Generated: 34 nodes
Frontier: max size 6
```

6.4. Depth-limited search

```
(venv) PS C:\Users\jacta\Documents\UADY\Inteligencia Artificial\inteligencia-artificial-main\Busqueda no informada\project> py .\05_depth_limited_search.py --from-city Lugoj --to Hirsova --limit 2
Algorithm: Depth-limited search
Problem: Lugoj → Hirsova
Status: cutoff
Detail: limit=2
Expanded: 3 nodes
Generated: 7 nodes
Frontier: max size 4
```

```
(venv) PS C:\Users\jacta\Documents\UADY\Inteligencia Artificial\inteligencia-artificial-main\Busqueda no informada\project> py .\05_depth_limited_search.py --from-city Lugoj --to Hirsova --limit 7
Algorithm: Depth-limited search
Problem: Lugoj → Hirsova
Status: success
Detail: limit=7
Path: Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest → Urziceni → Hirsova
Depth: 7 roads
Cost: 687 km
Expanded: 9 nodes
Generated: 16 nodes
Frontier: max size 10
```

6.5. Iterative deepening search

```
(venv) PS C:\Users\jacta\Documents\UADY\Inteligencia Artificial\inteligencia-artificial-main\Busqueda no informada\project> py .\06_iterative_deepening_search.py --from-city Lugoj --to Hirsova
Algorithm: iterative deepening search
Problem:   Lugoj -> Hirsova
Status:    success
Detail:    last_limit=7
Path:      Lugoj -> Mehadia -> Drobeta -> Craiova -> Pitesti -> Bucharest -> Urziceni -> Hirsova
Depth:     7 roads
Cost:      687 km
Expanded:   63 nodes
Generated: 162 nodes
Frontier:   max size 10
PS C:\Users\jacta\Documents\UADY\Inteligencia Artificial\inteligencia-
```